Fruteira Conventos — Regras do Sistema

Oct 10, 2026 · @renan

1. Visão geral

O sistema da Fruteira Conventos é um PDV com retaguarda: um front React e cinco serviços Java que guardam as regras de negócio. O front só exibe e coleta; toda validação que protege dinheiro, estoque e fiscal é refeita no servidor.

Componente	Porta	Responsabilidade
pdv-web (React)	5173	Telas: PDV, cadastros, relatórios, caixa
catalogo-service	8081	Produtos, categorias, promoções, NCM
estoque-service	8082	Saldo, entradas, baixas, produção, custo médio
vendas-service	8083	Vendas, caixa/sangria, TEF, PIX
retaguarda-service	8084	Clientes, fornecedores, contas, NFC-e, usuários, auditoria
tef-agent	8090	Agente local que fala com a maquininha (só 127.0.0.1)

2. Perfis e permissões

Existem três perfis em níveis crescentes: operador, supervisor e gerente. Cada nível herda tudo o que o anterior pode fazer.

Ação	Operador	Supervisor	Gerente
Vender, abrir/fechar turno, sangria, consulta de preço	Sim	Sim	Sim
Produtos, categorias, promoções, clientes, entrada e perdas, NFC-e, TEF, PIX, verificar NCM	Não	Sim	Sim
Cancelar venda	Não	Sim, com PIN do gerente	Sim, com PIN do gerente

Ação	Operador	Supervisor	Gerente
Fornecedores, contas, DRE, relatórios, auditoria, usuários, conferência de caixa	Não	Não	Sim
Ver e reativar cadastros desativados	Não	Não	Sim

- **Menu:** cada item só aparece para quem tem o nível mínimo; o servidor também recusa a chamada (403) em produção.
- **Login em desenvolvimento:** usuário e senha iguais ao perfil (gerente/gerente, supervisor/supervisor, operador/operador); senha guardada com hash.
- **Login em produção:** Keycloak (OIDC); o perfil vem dos papéis do realm e é validado de novo no Quarkus. Usuário sem nenhum dos três perfis não entra.
- **Cancelamento:** exige o PIN do gerente e é recusado se a venda teve cartão (estornar antes na tela TEF) ou Pix (devolver antes na tela PIX). Ao cancelar, o estoque volta.
- Caderno: o operador anota e recebe dívida no caixa; a tela com a lista de devedores é do supervisor; cancelar lançamento e perdoar dívida são do gerente.

3. PDV / Caixa

O PDV monta a venda por clique no produto, código de barras, PLU ou atalho; o pagamento é sempre feito no modal "Pagar" (F2).

Lista de produtos

- Produtos em ordem alfabética (pt-BR), separados em abas por categoria; a primeira aba mostra todos.
- Produto desativado não aparece e o servidor recusa a venda dele.
- Produto em promoção vigente mostra a faixa PROMO, o preço riscado e o desconto; a promoção só vale se o preço promocional for menor que o normal.
- O PDV avisa quando o turno de caixa está fechado e quando a gaveta está cheia (hora da sangria).

Atalhos de teclado

Tecla	Função
F4	Vai ao campo de código de barras (bipar adiciona o item)
Ctrl + ← / → ou Tab	Troca a aba de categoria

Tecla	Função
Ctrl + tecla do produto	Adiciona o produto que tem aquele atalho (um número 0-9 ou letra A-Z, opcional, único por produto)
Alt + nº do PLU, depois Enter	Adiciona o produto pelo PLU; o PLU digitado aparece no campo do canto superior esquerdo
Alt + * + quantidade, depois Enter	Multiplica o último item adicionado (só se for por unidade, de 1 a 999)
F2	Abre o pagamento
F8	Abre a sangria
Esc / Backspace	Cancela / apaga o que está sendo digitado no atalho

- Ctrl+T, N e W não podem ser usados como atalho de produto porque o navegador os reserva; o servidor recusa.
- Alguns navegadores ou sistemas interceptam Alt+tecla; o campo de código de barras (F4) continua disponível.

Itens da venda

- Cada linha tem um × para remover; o X ao lado do CPF limpa todos os itens.
- O CPF do cliente é opcional e acumula cashback de 2% do valor da compra.
- Alerta de dívida: ao digitar o CPF de um cliente que está devendo, aparece um aviso no PDV, amarelo, ou vermelho se a dívida mais antiga tem 30 dias ou mais. O botão "Ver caderno" abre o painel com saldo, desde quando, limite, últimos lançamentos e a opção de receber. Cliente sem dívida mostra só uma linha discreta.

4. Pesagem e unidades de venda

Produto vendido por kg só entra na venda com o peso lido da balança; produto por unidade usa quantidade inteira.

- **Peso por kg:** sem peso na balança o PDV avisa "vendido por kg" e não adiciona. Com peso, a quantidade é o peso lido (3 casas decimais) e o subtotal é arredondado em centavos.
- **Trava de peso manual:** o servidor recusa item por kg cujo peso não veio da balança ("Peso digitado manualmente não é permitido"). O campo de peso simulado só existe para teste.

- **Balança:** leitura por porta serial; a balança modelo Prix também é suportada. O código do item na balança deve ser o PLU do produto.
- **Etiqueta EAN-13 com peso ou preço embutido:** lida no campo de código de barras e convertida em quantidade.
- **Multiplicar (Alt + *):** vale só para itens por unidade; item por kg é recusado com aviso.
- **Unidades de cadastro:** KG, unidade, maço ou caixa, com fator de conversão na entrada (ex.: 5 caixas de 20 kg viram 100 kg de estoque).

5. Pagamentos

Uma venda pode ser paga em uma ou mais formas. A venda só é gravada quando a soma dos pagamentos cobre o total; senão o servidor responde "Pagamento insuficiente" (422).

Formas e atalhos do modal Pagar

Forma	Atalho	Regra
PIX	F1 ou 1	Com PSP, gera um QR Code; o pagamento é reconhecido pelo webhook
Dinheiro	F2 ou 2	Única forma que pode passar do restante; gera troco, e grava só o valor aplicado
Crédito	F3 ou 3	Parcelas de 2 a 12; à vista = 1
Débito	F4 ou 4	Cobrança na maquininha (TEF)
Vale-alimentação	F5 ou 5	Exige operadora que aceite o saldo
Vale-refeição	F6 ou 6	Exige operadora que aceite o saldo

F7 preenche o restante; F8 e F9 sugerem notas (dinheiro); Enter adiciona ou finaliza; Delete remove o último pagamento; Esc volta.

Regras gerais

- Fora o dinheiro, nenhum pagamento pode ser maior que o que falta pagar.
- Voltar do modal com cartão já aprovado pede confirmação e desfaz o cartão.
- Sem rede, a venda fica na fila offline do navegador e é enviada ao voltar a conexão.

TEF (cartão de crédito e débito)

- O navegador não fala com a maquininha: o tef-agent local faz isso. Fluxo: iniciar, aprovar, gravar a venda, confirmar. Se a venda for recusada depois da aprovação, o cartão é desfeito.

- Uma transação TEF só paga crédito ou débito, precisa estar aprovada, não pode ter sido usada em outra venda e deve ter o mesmo valor do pagamento.
- Queda no meio da operação: a reconciliação confirma o que tem venda e desfaz o que não tem; o que não tiver retorno vira ERRO.
- Cartão exige TEF aprovado apenas se `FRUTEIRA_TEF_OBRIGATORIO=true`.
- O agente aceita chamadas só de 127.0.0.1, com token (`TEF_TOKEN`) e origem (CORS) permitida.

PIX

- A cobrança é criada no PSP pelo servidor; credenciais e certificado ficam só no servidor.
- O webhook é idempotente pelo endToEndId e protegido por segredo; o PDV acompanha por consulta periódica.
- Pix expirado ou recebido sem venda fica pendente na tela Transações PIX; Pix de venda a cancelar deve ser devolvido antes.
- Com `FRUTEIRA_PIX_OBRIGATORIO=true`, o meio PIX só vale com cobrança confirmada pelo PSP.
- Provedores (variável `PIX_PROVIDER`): SIMULADOR (padrão, não cobra de verdade), EFI, ITAU, BRADESCO, SICOOB, SICREDI, MERCADO_PAGO e ASAAS. O valor antigo `psp` não existe mais.
- Efí, Itaú, Bradesco, Sicoob e Sicredi usam a API Pix do Banco Central com OAuth2 e certificado .p12 (mTLS). Mercado Pago e Asaas têm API própria, autenticada por chave.
- Cada provedor tem as suas variáveis `PIX_<PROVEDOR>_*` no `.env`: URL, URL do token, client id e secret, formato do token, escopos, cabeçalhos extras, caminho da cobrança, chave Pix própria, certificado e senha. Mercado Pago usa `PIX_MERCADO_PAGO_ACCESS_TOKEN` e o e-mail do pagador; Asaas usa `PIX_ASAAS_API_KEY` e o cliente "Consumidor final". Só o bloco do provedor escolhido é lido; o que faltar aparece na tela Transações PIX e no log.
- Mercado Pago e Asaas não devolvem endToEndId: o sistema guarda o id do pagamento do provedor no lugar, e a devolução usa esse id.
- O Pix do Mercado Pago dura no mínimo 30 minutos; o caixa expira a cobrança antes e cancela no provedor. Ao vencer, o sistema consulta o provedor uma última vez para não perder um Pix pago no último segundo.
- URL do webhook, igual para todos os provedores, nesta ordem: `FRUTEIRA_PIX_WEBHOOK_URL` (fixa, vence); `NGROK_URL`; o túnel que o próprio Ngrok informa em 127.0.0.1:4040 (só em desenvolvimento). Com Ngrok a URL é `{túnel}/pix/webhook?token={segredo}`. O botão do gerente "Registrar webhook" usa o endereço de agora e mostra a URL sem o segredo.

- Com `USAR_NGROK=true` o iniciar.sh/.bat abre `ngrok http 8083`; o parar fecha o túnel. Pelo túnel só o POST /pix/webhook responde (o resto da API devolve 404) e o segredo continua obrigatório. No plano grátis o endereço muda a cada início: registrar de novo, ou `PIX_WEBHOOK_AUTO_REGISTRAR=true`, que sobrescreve o webhook da conta no provedor e não deve ser usado com a conta de produção. Mercado Pago não registra: a URL vai em cada cobrança.

Caderno (fiado)

- Forma de pagamento para o cliente que não pode pagar na hora: a dívida fica anotada no caderno (F10 ou tecla 7 no modal Pagar). Exige o CPF de um cliente cadastrado e respeita o limite de dívida: R$ 300 por padrão (CADERNO_LIMITE_PADRAO); o gerente muda o limite de cada cliente na tela Clientes (vazio = padrão, 0 = não pode fiar).
- Só um pagamento CADERNO por venda, que pode ser misturado com outras formas (ex.: parte em dinheiro e o resto no caderno). Precisa de rede: não entra na fila offline.
- A dívida é gravada junto com a venda, de forma idempotente por venda; se o caderno falhar, a venda inteira não é finalizada. Cancelar a venda (PIN do gerente) estorna a dívida.
- O pagamento da dívida abate sempre a dívida mais antiga primeiro (dinheiro, Pix ou cartão). Em dinheiro, o valor entra no turno como suprimento, então a conferência cega do caixa continua certa.
- Nada é apagado: lançamento errado é cancelado (só gerente) e o perdão de dívida é só do gerente, com motivo. Tudo vai para a auditoria.
- Na NFC-e, o pagamento no caderno sai como crédito loja (tPag 05).

Saúde dos pagamentos (Pix e TEF)

- O vendas-service roda uma rotina agendada que confere se o Pix e o TEF estão funcionando como foi definido no `.env`. O intervalo é `SAUDE_INTERVALO` (padrão `1h`; aceita `30m`, `15m`, `2h`; `off` desliga). A primeira conferência acontece `SAUDE_PRIMEIRA_EM` (padrão 1 minuto) depois da partida.
- Pix: só o provedor definido em `PIX_PROVIDER`. Confere se a configuração está completa, se dá para autenticar ou consultar o provedor (sem criar cobrança), se há URL de webhook e se há Pix recebido há mais de 30 minutos sem venda.
- TEF: só o definido em `TEF_PROVIDER`; vazio ou `nenhum` = o TEF não é conferido. Confere se o agente responde (com `TEF_TOKEN`), se ele usa o mesmo provedor do `.env`, se o pinpad está conectado, pendências de conciliação e cartões aprovados há mais de 30 minutos sem venda. Nunca passa cartão. Se o agente roda em outro computador, `SAUDE_TEF_URL` aponta para ele.
- Cada meio sai como Funcionando, Atenção ou Com problema. Falha vai para o log como erro e atenção como aviso.

- No PDV aparece um selo por meio com problema: 💠 PIX fora e 📟 TEF fora (vermelho = fora do ar; amarelo = funciona, mas com aviso). Os selos somem quando está tudo bem ou quando o meio não está definido, e são atualizados a cada 5 minutos a partir da última verificação.
- A tela Saúde dos pagamentos (Financeiro e Fiscal, supervisor ou gerente) mostra a última verificação, o histórico (em memória; some ao reiniciar o serviço) e o botão Verificar agora.
- Ainda não testado contra provedores e agente TEF reais: na primeira vez, use Verificar agora e confira o resultado.

Vales e operadoras

Operadora	Aceita
Alelo Alimentação	Vale-alimentação
Alelo Refeição	Vale-refeição
Alelo Tudo (Flexível), Banricard, Ticket, Pluxee, VR, Green Card, ValeCard / Vólus	Vale-alimentação e vale-refeição
Banricompras	Crédito e débito (rede opcional quando não há TEF)

- Vale sem operadora válida é recusado pelo servidor. A operadora fica gravada no pagamento e segue para a NFC-e (tPag 10 alimentação, 11 refeição).
- Vales são lançados manualmente, sem autorização online na maquininha.

6. Fiscal: NCM e NFC-e

A NFC-e exige NCM de 8 dígitos, existente e vigente em cada item. O sistema confere isso no cadastro, todo dia e na hora de cobrar no cartão.

Nota Fiscal Gaúcha (CPF na nota).

- O CPF é opcional: campo vazio = venda anônima, e a NFC-e sai sem o grupo do destinatário.
- CPF digitado é validado (dígitos verificadores) no caixa e no servidor Java; incompleto ou inválido bloqueia o pagamento, e o servidor recusa a venda com "CPF inválido".
- Com CPF, o XML leva `<dest><CPF>` (nome do consumidor é opcional). A nota é assinada com o certificado A1 da loja e enviada à SEFAZ-RS por mTLS.
- cStat 100 conclui a venda e permite imprimir o DANFE com CPF e QR Code. Se a SEFAZ rejeitar o CPF, o caixa corrige e reenvia ou emite sem CPF, sem refazer a venda.

- Sem internet ou com a SEFAZ fora do ar, a nota é emitida em contingência offline (tpEmis 9) e transmitida depois; o cancelamento exige justificativa de 15 caracteres ou mais.
- Por padrão a emissão é simulada; a emissão real exige FISCAL_PROVIDER=sefaz, certificado A1, CSC e homologação na SEFAZ-RS.

Situações do NCM

Situação	Significado
VÁLIDO	Existe e está vigente
INVÁLIDO	Não existe na tabela
VENCIDO	Existiu, mas a vigência terminou
AUSENTE	Produto sem NCM
NÃO VERIFICADO	Ainda não conferido (ex.: produtos do pré-cadastro)

Regras

- **Cadastro:** ao digitar o NCM a tela consulta a BrasilAPI (`/api/ncm/v1/{código}`) e, se falhar, a tabela oficial do Siscomex; mostra descrição e vigência. NCM inválido ou vencido é recusado (422) com sugestões da mesma subposição.
- **Nunca troca sozinho:** o sistema só sugere; mudar o NCM de um produto é decisão fiscal do usuário. Códigos formatados (0803.90.00) são normalizados para 8 dígitos.
- **Rotina diária:** às 03:00 (`NCM_CRON`) confere todos os produtos e grava situação e vigência; também roda na subida para produtos ainda não verificados. Se as APIs caírem, mantém o último status confirmado.
- **Botão manual:** "Verificar NCM de todos agora" em Produtos e preços (supervisor ou gerente); a ação é auditada.
- **Listagem:** a tabela de produtos mostra a coluna NCM, editável, com selo de situação.
- **Cartão/TEF:** a cobrança no cartão é bloqueada no PDV e no servidor enquanto algum item não tiver NCM VÁLIDO (`FRUTEIRA_NCM_OBRIGATORIO_TEF` , padrão ligado). `FRUTEIRA_NCM_OBRIGATORIO` bloqueia qualquer venda (padrão desligado).

NFC-e

- Emitida após a venda; sem rede, entra em contingência e é transmitida depois. Só nota autorizada pode ser cancelada.
- Leva os dados de cartão (tPag 03 crédito, 04 débito, 10 e 11 vales, 17 Pix), NSU, autorização e bandeira.

- **Hoje a emissão é simulada** (chave e protocolo fictícios), sem valor fiscal.

7. Caixa: turno, sangria e fechamento cego

Cada operador trabalha em um turno: abre com o fundo de troco, pode retirar dinheiro (sangria) ou repor troco (suprimento) e fecha informando o que contou. O operador nunca vê o saldo do sistema.

- **Turno:** um turno aberto por operador. O fechamento exige turno aberto. Vender sem turno não é bloqueado; o PDV só avisa.
- **Sangria:** o operador informa o valor contado (maior que zero, até R$ 100.000) e um motivo opcional; imprime comprovante com número, operador, valor e linha de assinatura. Atalho F8 no PDV.
- **Suprimento:** mesma regra, para colocar dinheiro na gaveta.
- **Aviso de gaveta cheia:** quando o saldo esperado chega a R$ 500 (`CAIXA_LIMITE_GAVETA`), o PDV pede uma sangria, sem mostrar valores.
- **Sangria acima do saldo:** é aceita, mas fica marcada para o gerente (⚠) e na auditoria.
- **Saldo esperado** = fundo de troco + vendas em dinheiro do operador no turno + suprimentos − sangrias.
- **Fechamento cego:** o operador informa o dinheiro contado e recebe só a confirmação. O sistema grava contado, esperado e diferença (contado − esperado).
- **Conferência (gerente):** tela com fundo, sangrias, suprimentos, esperado, contado e diferença por turno, com os lançamentos de cada um; diferença diferente de zero aparece em vermelho.
- Venda feita offline entra no turno do operador que a sincronizar.

8. Cadastros, desativação e promoções

Nada é apagado: "excluir" um cadastro apenas o desativa, para preservar histórico e relatórios.

- **Desativação lógica:** vale para produto, categoria, promoção, fornecedor, cliente, conta e cotação. Registro desativado some das listas e das vendas.
- **Gerente:** vê os desativados, marcados como "Desativado", e pode reativá-los. Outros perfis não.
- **CPF ou cadastro repetido** que esteja desativado: o sistema avisa que é preciso reativar, em vez de duplicar.

Produto

- Campos principais: nome, PLU, código de barras, categoria, unidade, preços (varejo e atacado), NCM, atalho Ctrl e imagem.
- Categoria precisa existir e estar ativa. Código de barras e atalho não podem repetir (409).
- Atalho: um número ou letra; Ctrl+T, N e W são recusados.
- Preço sugerido = custo ÷ (1 − perda esperada) × (1 + margem da categoria).
- Catálogo de imagens por produto e um script SQL de pré-cadastro das frutas e verduras mais comuns (`database/pre_cadastro_frutas_verduras.sql`).

Categorias: viram abas do PDV e têm margem própria.

Promoções: ficam em tela própria, não no cadastro do produto. Tipo percentual ou preço fixo, com data de início e fim. Só vale dentro do prazo e se ficar mais barata que o preço normal; o PDV mostra o desconto e a economia da venda.

Clientes e fidelidade: cadastro por CPF; cada compra acumula 2% de cashback, resgatável até o saldo (acima do saldo é recusado).

9. Estoque, entradas, perdas e compras

O estoque é mantido por saldo e movimentos; o custo médio é recalculado a cada entrada e alimenta o preço sugerido e o DRE.

- **Entrada de mercadoria:** quantidade da embalagem × fator de conversão = quantidade de venda. Ex.: 5 caixas × 20 kg = 100 kg. Custo médio novo = (valor do estoque atual + custo total da entrada) ÷ nova quantidade. Informa documento e fornecedor.
- **Venda:** cada item vendido baixa o estoque automaticamente; o cancelamento devolve.
- **Perda e avaria:** baixa manual com motivo, valorizada ao custo médio; entra na auditoria e no relatório de perdas e descarte.
- **Produção / fracionamento:** transforma insumo em produto pronto (abacaxi inteiro em bandeja picada). O custo do insumo consumido passa para o produto, que recalcula o custo médio.
- **Saldo negativo:** não é bloqueado; a venda segue e o saldo fica negativo até a próxima entrada.
- **Importar XML (NF-e) e nota de produtor rural:** entrada com atualização de estoque e custo.
- **Cotações CEASA:** histórico de preço pago por fornecedor e época.
- **Sugestão de compras:** média de vendas por dia da semana combinada com a previsão do tempo.
- **Financeiro:** contas a pagar e a receber com vencimento e baixa; DRE simplificado (receita menos CMV) e fluxo de caixa diário e mensal.

- **Caderno (fiado):** tela do menu Financeiro (supervisor) com quem está devendo, total a receber, atrasados (30 dias ou mais) e maior devedor, além de receber e perdoar (só gerente).
- **Relatórios:** curva ABC (faturamento por produto: A até 80%, B até 95%, C o resto), margem por categoria e perdas.
- **Clientes: compras e dívidas** (gerente): no período escolhido, quem mais compra (total, número de compras, ticket médio, última compra), quem mais deve no caderno, fiado sobre o total comprado e exportação em CSV.

10. Auditoria

Toda ação de cadastro, edição, desativação, cancelamento e movimento de dinheiro é registrada com quem fez, quando, o que mudou e de qual serviço veio. Só o gerente consulta.

- **O que entra:** cadastros e edições, desativações e reativações, cancelamento de venda, entrada de estoque, perda e avaria, produção, resgate de cashback, verificação de NCM em massa, abertura/fechamento de caixa, sangria e suprimento.
- **O que não entra:** vendas e baixas automáticas de estoque (não são ação de cadastro).
- **Quem fez:** em produção vem do token do Keycloak; em desenvolvimento, dos cabeçalhos do login local.
- **Falha da auditoria:** não bloqueia a operação de negócio; fica um aviso no log.
- **Fechamento de caixa:** contado, esperado e diferença ficam só na auditoria e na conferência do gerente, nunca com o operador.

11. Ambientes, configuração e segurança

O arquivo `.env` define o ambiente (`APP_ENV`). O mesmo código roda em dois modos.

Item	Desenvolvimento	Produção
Login	Local (usuário = senha = perfil)	Keycloak (OIDC)
Perfis	Cabeçalhos do front	Papéis do token, validados no Quarkus
Banco	H2 em arquivo único (data/fruteira), compartilhado pelos 4 serviços, sem Docker	PostgreSQL (Docker)
Front	Vite (porta 5173)	Compilado; nginx com HTTPS ou servidor-web.mjs sem HTTPS

Item	Desenvolvimento	Produção
TEF e PIX	Simuladores	Simulador até configurar o provedor real

Pasta de produção: `gerar-producao` compila os serviços e o front e monta a pasta `producao/` (jars, front, Keycloak, nginx, banco, `.env` com senhas aleatórias, scripts de iniciar, parar e backup). O servidor precisa de Java 21 e Docker (e Node sem nginx).

Regras de segurança

- Em produção o script de início recusa senhas de exemplo: `DB_PASS`, `KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD` e `KEYCLOAK_DB_PASS` precisam ser trocadas.
- Com nginx, `KEYCLOAK_URL` e `FRONT_URL` devem ser os domínios HTTPS reais; os endereços internos `/q/` dos serviços nunca são expostos.
- Credenciais do PSP, certificado e segredo do webhook ficam só no servidor. Com PIX real (provedor diferente de SIMULADOR), `FRUTEIRA_PIX_WEBHOOK_SEGREDO` é obrigatório.
- O tef-agent só escuta em 127.0.0.1 e exige `TEF_TOKEN`, que deve ser o mesmo informado nas configurações de cada caixa.
- Usuários iniciais do Keycloak (gerente, supervisor, operador) têm senha temporária `trocar123`, a trocar no primeiro acesso.
- Backup do banco e do Keycloak com `backup.sh`, guardando 30 dias.
- O túnel do Ngrok aponta só para o vendas-service (porta 8083), nunca para o front; a pasta de produção não inicia o Ngrok e usa a URL fixa com domínio e nginx.

Banco de dados (Flyway)

- Os 4 serviços dividem um único banco e o Flyway roda só no retaguarda-service, dono das migrations de todos. Catalogo, estoque e vendas apenas conferem o schema (Hibernate validate); se uma entidade não bater com o banco, o serviço não sobe.
- O retaguarda-service sobe primeiro: iniciar.sh/.bat e os scripts da pasta de produção já esperam por ele antes de iniciar os outros.
- As migrations ficam em `retaguarda-service/src/main/resources/db/migration`, com numeração única e o serviço no nome: V1–V3 retaguarda, V4–V6 catalogo, V7–V9 estoque, V10–V12 vendas (schema inicial, colunas de bancos antigos e índices). O histórico fica na tabela `flyway_historico`.
- Banco que já existia (criado pelo Hibernate) é assumido como base e recebe as migrations sem perder dados, porque elas são idempotentes.

- Mudou uma entidade de qualquer serviço: criar a próxima migration com `database/nova-migration.sh <serviço> "descrição"` e conferir com `database/testar-migrations.sh`, que aplica tudo num PostgreSQL de teste e compara com as entidades. Nunca editar uma migration já aplicada.
- O SQL das migrations deve rodar no H2 e no PostgreSQL (sem `::`, SERIAL, ON CONFLICT, ILIKE, RETURNING e blocos DO).
- O pré-cadastro de frutas e verduras é uma migration repetível (`db/pre-cadastro`), carregada só em produção; para não carregar, `FLYWAY_LOCATIONS=db/migration`. Em desenvolvimento quem carrega é a classe PreCadastro.
- Em desenvolvimento os 4 serviços usam o mesmo arquivo H2 (`data/fruteira`, modo AUTO_SERVER). Se o retaguarda-service for encerrado, reiniciar os demais.
- As tabelas das entidades internas não têm mais o prefixo `Entities$` (Fornecedor, Cliente, Cotacao, Conta, Nota, Auditoria, Usuario): as entidades têm nome explícito e as migrations V1, V2, V3 e V13 foram ajustadas. Quem já tinha banco de desenvolvimento deve apagar a pasta `data` uma vez (o checksum das migrations mudou).
- Se o retaguarda-service não subir (migration com erro, banco travado), o iniciar.sh/.bat mostra o fim do log dele e encerra, sem iniciar os outros serviços. Antes de subir em desenvolvimento, apagam-se arquivos `*.lock.db` esquecidos; projeto dentro do OneDrive pode travar o banco: prefira uma pasta como `C:\fruteira`.

12. Limitações conhecidas e pendências

Antes de operar de verdade

- Os serviços Java foram escritos e conferidos só na sintaxe; ainda não foram compilados nem executados. Rodar `gerar-producao` e acompanhar os logs é o primeiro passo.
- O TEF está em modo simulador (falta provedor homologado). O PIX roda em simulador por padrão: as integrações dos sete provedores existem, mas nenhuma foi testada em sandbox ou conta real, e URLs, formato do token e cabeçalhos de cada banco precisam ser validados. A NFC-e/NFG real está implementada, mas ainda não foi homologada com certificado e SEFAZ-RS reais.
- Os formatos de resposta da BrasilAPI e do Siscomex foram inferidos da documentação e precisam ser testados com internet liberada.
- Vales de benefício são manuais, sem autorização online.
- Existem testes automatizados no front (49) e testes só com JDK para o módulo fiscal (42 verificações), o caderno (20) e o Pix (90, contra um servidor local que imita os provedores); os serviços Java não têm testes com Maven.

- As migrations do Flyway foram conferidas contra um PostgreSQL de teste e as entidades, mas ainda não rodaram no Flyway, no Maven nem no H2 reais. O NgrokFilter, a inicialização automática do webhook e o uso do Ngrok de verdade também não foram executados; só a resolução da URL tem teste.
- O caderno só foi testado na conta (saldo, ordem de abatimento, limite), nas migrations e no front; a integração entre vendas e retaguarda e o banco real não rodaram. O cashback de 2% continua sendo creditado sobre o total da compra, inclusive a parte fiada.

Ainda não existe

- Delivery com pedidos e entrega.
- Precificação dinâmica por fim de dia ou validade.
- Banco local no caixa (SQLite) e sincronização completa nuvem e local; hoje a fila offline fica no navegador.
- Mensageria (Kafka ou RabbitMQ) e API Gateway entre os serviços.
- Aprovação do supervisor para sangria acima de certo valor (hoje qualquer operador sangra qualquer valor).